

Sujet type n°3

Mathématiques – Énoncé

Exercice 1

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction ainsi définie par: $f(x, y) = 2x^2 + 2y^2 + 2xy - x - y$

1. Calculer les dérivées partielles premières de f .
2. Déterminer l'unique point critique A de f .
3. Calculer les dérivées partielles secondes de f .
4. montrer que f présente en A un extremum en précisant sa nature.

Exercice 2

On considère les déterminants suivants: $\Delta_1 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ b & c & d \\ b^2 & c^2 & d^2 \end{vmatrix}$ et $\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \end{vmatrix}$

1. Calculer Δ_1 en donnant le résultat sous forme factorisée.
2. Montrer que $\Delta_2 = (b - a)(c - a)(d - a)\Delta_1$.
3. En déduire Δ_2 sous forme factorisée.
4. En déduire le rang de Δ_2 suivant les valeurs de a et b .

Exercice 3

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2e^{-2x} \sin(x)$.

1. Déterminer le développement limité à l'ordre 3 au voisinage de 0 de f .
2. En déduire

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^{-2x} \sin(x)}{x}$$

Exercice 4

On lance deux dés rouges et verts et on note A l'évènement "La somme des numéros fait 6" et B l'évènement "Sur le dé rouge, on obtient un nombre pair".

1. Définir ce que sont deux évènements incompatibles.
2. Les évènements A et B sont-ils incompatibles ?
3. Quand dit-on que deux évènements sont indépendants?
4. Calculer $P(A)$ et $P(B)$.

5. Calculer $P(A \cap B)$ et $P(A \triangle B)$.
6. Que peut-on déduire sur les deux évènements A et B ?